RANCANG BANGUN SISTEM MANAJEMEN PARKIR MENGGUNAKAN DATABASE MARIADB

Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurohman, S. Kom

Dibuat Oleh :
Nama : Nabil Nur Ramadhan
Nim : 2602027
Kelas : TI 1A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITELNIK PURBAYA
2024/2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Manajemen Parkir Menggunakan Database MariaDB" dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pembelajaran serta menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sistem parkir. Dalam makalah ini, penulis membahas perancangan sistem manajemen parkir serta penggunaan database MariaDB sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data kendaraan secara terstruktur.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyampaian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan makalah di masa mendatang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan mengenai pengembangan sistem manajemen parkir berbasis database.

Slawi, 10 November 2026
Penulis

Nabil Nur Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **1**
C. Tujuan Penelitian **2**
D. Manfaat Penelitian **2**
BAB II RANCANG BANGUN SISTEM **3**
A. Tabel Rancangan **3**
1. Tabel Pengguna **3**
2. Tabel Petugas **3**
3. Tabel Area **3**
4. Tabel Kenderaan **3**
5. Tabel Pembayaran **4**
6. Tabel Tarif **4**
7. Tabel Tranksasi **4**
BAB III PENUTUP **5**
A. Kesimpulan **5**
B. Saran **5**
DAFTAR PUSTAKA **6**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tabel Pengguna 3
Gambar 2. 2 Tabel Petugas 3
Gambar 2. 3 Tabel Area 3
Gambar 2. 4 Tabel Kendaraan 3
Gambar 2. 5 Tabel Pembayaran 4
Gambar 2. 6 Tabel Tarif 4
Gambar 2. 7 Tabel Transaksi 4

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam pengelolaan fasilitas parkir. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan parkir yang efektif, terstruktur, dan efisien juga semakin tinggi. Pengelolaan parkir secara manual masih memiliki beberapa kendala, seperti pencatatan data kendaraan yang kurang terorganisir, kesulitan dalam pencarian data, serta risiko terjadinya kesalahan pencatatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem manajemen parkir berbasis teknologi informasi yang mampu membantu proses pengelolaan data parkir secara lebih efektif. Sistem ini dapat digunakan untuk mencatat data kendaraan, waktu masuk dan keluar, serta informasi biaya parkir secara terstruktur.

Dalam pembangunan sistem tersebut, diperlukan sebuah database sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data. MariaDB merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengelola data secara terstruktur. Penggunaan MariaDB diharapkan dapat mendukung pengelolaan data parkir agar lebih mudah, cepat, dan akurat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk merancang dan membangun sistem manajemen parkir menggunakan database MariaDB. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir serta mempermudah proses pencatatan dan pengolahan data kendaraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem manajemen parkir menggunakan database MariaDB?

2. Bagaimana sistem dapat membantu proses pencatatan data kendaraan masuk dan keluar?
3. Bagaimana MariaDB digunakan untuk menyimpan dan mengelola data parkir secara terstruktur?
4. Bagaimana sistem manajemen parkir dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data parkir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem manajemen parkir berbasis database MariaDB.
2. Mengembangkan sistem pencatatan kendaraan masuk dan keluar secara terstruktur.
3. Mengimplementasikan MariaDB sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data parkir.
4. Meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam proses pengelolaan parkir.
5. Mempermudah pengelola parkir dalam melakukan pencatatan, pencarian, dan pengolahan data kendaraan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Parkir Untuk Mempermudah proses pencatatan kendaraan, pengelolaan data parkir, serta pencarian informasi kendaraan sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan terorganisir.
2. Bagi Pengguna Parkir Untuk Memberikan pelayanan parkir yang lebih teratur dan membantu meningkatkan kenyamanan dalam proses parkir kendaraan.
3. Bagi Penel Untuk Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang serta membangun sistem informasi, khususnya dalam penggunaan database MariaDB untuk pengelolaan data.
4. Bagi Pengembangan Teknologi Untuk Menjadi referensi dalam pengembangan sistem manajemen parkir berbasis database yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuha

BAB II
RANCANG BANGUN SISTEM

A. Tabel Rancangan

1. Tabel Pengguna

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_pengguna	int(11)			No	None			Change Drop More
2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	no_hp	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	alamat	text	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 2. 1 Tabel Pengguna

2. Tabel Petugas

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_petugas	int(11)			No	None			Change Drop More
2	nama_petugas	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	username	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	password	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 2. 2 Tabel Petugas

3. Tabel Area

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_area	int(11)			No	None			Change Drop More
2	nama_area	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	jenis_area	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	kapasitas	int(11)			No	None			Change Drop More

Gambar 2. 3 Tabel Area

4. Tabel Kenderaan

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_kendaraan	int(11)			No	None			Change Drop More
2	id_pengguna	int(11)			No	None			Change Drop More
3	nomor_polisi	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	jenis_kendaraan	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	warna	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
6	merek	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 2. 4 Tabel Kendaraan

5. Tabel Pembayaran

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_pembayaran	int(11)			No	None			Change Drop More
2	id_transaksi	int(11)			No	None			Change Drop More
3	tanggal_bayar	datetime			No	None			Change Drop More
4	metode_bayar	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	jumlah_bayar	decimal(10,0)			No	None			Change Drop More
6	status_bayar	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 2. 5 Tabel Pembayaran

6. Tabel Tarif

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_tarif	int(11)			No	None			Change Drop More
2	jenis_kendaraan	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	tarif_awal	decimal(10,0)			No	None			Change Drop More
4	tarif_per_jam	decimal(10,0)			No	None			Change Drop More

Gambar 2. 6 Tabel Tarif

7. Tabel Tranksasi

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_transaksi	int(11)			No	None			Change Drop More
2	id_kendaraan	int(11)			No	None			Change Drop More
3	id_petugas	int(11)			No	None			Change Drop More
4	id_area	int(11)			No	None			Change Drop More
5	id_tarif	int(11)			No	None			Change Drop More
6	waktu_masuk	datetime			No	None			Change Drop More
7	waktu_keluar	datetime			No	None			Change Drop More
8	total_biaya	decimal(10,0)			No	None			Change Drop More

Gambar 2. 7 Tabel Transaksi

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai rancang bangun sistem manajemen parkir menggunakan database MariaDB, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan parkir dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pencatatan data kendaraan. Sistem manajemen parkir dirancang untuk mempermudah pengelolaan informasi kendaraan masuk dan keluar, serta penyimpanan data parkir secara terstruktur.

Penggunaan MariaDB sebagai database memberikan kemudahan dalam menyimpan, mengolah, dan mengelola data parkir sehingga informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan akurat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan parkir menjadi lebih terorganisir, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan parkir.

B. Saran

Dalam pengembangan sistem manajemen parkir menggunakan database MariaDB, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

1. Sistem manajemen parkir sebaiknya dikembangkan dengan fitur yang lebih lengkap, seperti pencatatan otomatis kendaraan, perhitungan biaya parkir, dan laporan transaksi.
2. Keamanan database perlu diperhatikan agar data kendaraan dan transaksi parkir tetap terjaga.
3. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan antarmuka yang mudah digunakan oleh petugas parkir.
4. Pengembangan selanjutnya dapat mengintegrasikan sistem dengan teknologi barcode, QR Code, atau sensor kendaraan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir.
5. Pemeliharaan dan pembaruan sistem perlu dilakukan secara berkala agar sistem tetap berjalan dengan baik dan sesuai

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M., & Jura, S. (2019). Sistem informasi realtime web untuk slot parkir berbasis embedded system. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika, 3*(2), 33–38.

Prayitno, A., Putra, B. S., & Arrela, I. (2023). Perancangan sistem informasi parkir di Universitas Dinamika Bangsa berbasis web. *Jurnal Informatika dan Komputer (JAKAKOM), 3*(2).

Solihin, M., & Kurniadi, D. (2018). Rancang bangun sistem informasi parkir Sekolah Tinggi Teknologi Garut. *Jurnal Algoritma, 14*(2).

Bartholomew, D. (2015). *Getting Started with MariaDB* (2nd ed.). Packt Publishing.

MariaDB plc. (t.t.). *MariaDB Server Documentation*. https://mariadb.com/docs/server/